

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、B、A、C、A

6—7: C、B

二、填空题

8. 原子核; 正; 聚变。

9. 振动; 空气; 响度。

10. 惯性; 变大; 力。

11. 凸; 缩小; 变小。

12. 放出; 减少; 扩散。

13. B; 电压; 亮。

14. 5; 45; $4.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 。

三、作图题

15. (1) 过 O 点画竖直向下的重力 G , 过 O 点画竖直向上的支持力 F 。

(2) 过 O 点作法线, 按反射角等于入射角画出反射光线。

(3) 车灯与开关 S_1 串联成一支路,
门锁电机 M 与开关 S_2 串联成一支路,
两支路并联在电源两端。

四、实验题

16. (1) 2.12 cm。

(2) 水中有大量气泡不断产生, 上升到水面破裂; 100°C ; 低。

(3) 1.6 N; 实验前未调节杠杆在水平位置平衡; 左。

17. (1) 零刻度线; 断开。

(2) 正; 0.34 A。

(3) 将 3 个电流表分别串联在干路、
 L_1 支路、 L_2 支路中,

且均使电流从正接线柱流入。

(4) 更换不同规格的小灯泡重复实验，
或改变电源电压后再重复实验。

18. (1) 匀速直线；二力平衡。

(2) 大；0.6 N。

(3) 改变力的方向，便于读数；不变。

(4) 保持压力和接触材料相同，
只改变接触面粗糙程度，
匀速拉动木块，
比较弹簧测力计示数。

五、计算题

19. (1) $G = mg = 60 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 600 \text{ N}$ 。

(2) $p = \frac{F}{S} = \frac{600 \text{ N}}{0.02 \text{ m}^2} = 3.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。

(3) $s = vt = 2 \text{ m/s} \times 50 \text{ s} = 100 \text{ m}$ 。

$W = Fs = 18 \text{ N} \times 100 \text{ m} = 1.8 \times 10^3 \text{ J}$ 。

20. (1) ① $R = \frac{U}{I} = \frac{220 \text{ V}}{5 \text{ A}} = 44 \Omega$ 。

② $P = UI = 220 \text{ V} \times 5 \text{ A} = 1100 \text{ W}$ 。

(2) $W_{\text{电}} = Pt = 1100 \text{ W} \times 200 \text{ s} = 2.2 \times 10^5 \text{ J}$ 。

$Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 1 \text{ kg} \times 50 ^\circ\text{C} = 2.1 \times 10^5 \text{ J}$ 。

所以 $W_{\text{电}} > Q_{\text{吸}}$ 。原因是加热过程中有热量散失，且壶体也吸收一部分热量。

六、综合能力题

21. (1) 右。

(2) ①右。②14 g。③ 10 cm^3 ； 1.4 g/cm^3 。

(3) A。

(4) 测量材料 C 的体积时，
需要设法使其完全浸没在水中，
例如用细铁丝或重物辅助压没。

22. (1) 属于。(2) S。(3) 变大。

(4) $30 ^\circ\text{C}$ ； 36Ω 。

(5) 选用吸合电流与释放电流更接近的电磁继电器;
或适当减小控制电路电源电压。

22 (4) 分析: 滑片在最左端时 $R=0$ 。工作电路再次接通时, 控制电流为 0.05 A , 故 $R_{\text{总}} = \frac{9\text{ V}}{0.05\text{ A}} = 180\ \Omega$, 由图乙得 $t_{\text{低}} = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。图像中热敏电阻每升高 $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 阻值减小 $6\ \Omega$, 若 $t_{\text{低}}$ 和 $t_{\text{高}}$ 都提高 $6\text{ }^{\circ}\text{C}$, 热敏电阻减小 $36\ \Omega$, 故滑动变阻器应接入 $36\ \Omega$ 。

23. (1) 可再生。

$$(2) p = \rho gh = 1.03 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 10 \text{ m} = 1.03 \times 10^5 \text{ Pa}。$$

$$(3) P = 200 \text{ m}^2 \times 1000 \text{ W/m}^2 \times 25\% = 5.0 \times 10^4 \text{ W} = 50 \text{ kW}。$$

$$Q = 6 \times 10^4 \text{ kW} \cdot \text{h} = 2.16 \times 10^{11} \text{ J}。$$

$$m = \frac{Q}{q_{\text{煤}}} = \frac{2.16 \times 10^{11} \text{ J}}{3.0 \times 10^7 \text{ J/kg}} = 7200 \text{ kg}。$$

$$(4) 0.15 \text{ h}; 7:8。$$

23 (4) 分析: 光伏最大供电电流 $I_{\text{max}} = \frac{1100 \times 10^3 \text{ W}}{200 \text{ V}} = 5.5 \text{ kA}$, 当设备总电流大于 5.5 kA 时蓄电池供电。由图乙分段读出, 蓄电池供电时长为 $0.05 + 0.05 + 0.025 + 0.025 = 0.15 \text{ h}$ 。再按负载耗电量与蓄电池储能变化计算, $0.2 \sim 0.5 \text{ h}$ 内光伏发电量为 $326.67 \text{ kW} \cdot \text{h}$, $0.5 \sim 0.9 \text{ h}$ 内为 $373.33 \text{ kW} \cdot \text{h}$, 比值为 $7:8$ 。